

FUNCIONES EN 3D

Superficie $z = \cos(x) + \cos(y)$

«El paisaje de cumbres y valles mas regular del universo matematico»

DESCRIPCIÓN

Esta superficie es la version coseno de la funcion $z = \sin(x) + \sin(y)$. Dos ondas coseno perpendiculares se suman para crear un paisaje perfectamente periodico de colinas y hondonadas. A diferencia de la version seno (que pasa por cero en el origen), esta superficie comienza en su valor maximo $z=2$ en el origen, donde ambos cosenos valen 1. El resultado es un patron de cumbres identicas separadas regularmente, como una bandeja de huevos matematica. En este video vemos esa perfeccion geometrica desde diferentes perspectivas.

FÓRMULA

$$z = \cos(x) + \cos(y)$$

maximo $z=2$ en el origen · minimo $z=-2$ · periodica 2π en X e Y · similar a $\sin(x)+\sin(y)$ desplazada

DATOS TÉCNICOS

TIPO Superficie 3D periodica	RANGO Z [-2, +2]
MAXIMO En (0,0) y $(2n\pi, 2m\pi)$	PERIODICIDAD 2π en X e Y
HERRAMIENTA Python · Matplotlib 3D	DIFERENCIA CON SENO Desfase de $\pi/2$ en ambos ejes

LA REALIDAD Y LAS FUNCIONES — DONDE APARECE ESTO FUERA DE LAS MATEMATICAS?

Los potenciales de red en fisica del estado solido — que determinan como se mueven los electrones en un metal cristalino — tienen esta estructura periodica. En cristalografia de rayos X, los patrones de difraccion que revelan la estructura atomica de los materiales estan relacionados con sumas de cosenos en multiples dimensiones.